4-MAVZU

Slutskiy tenglamasi va vaqtlararo tanlov

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

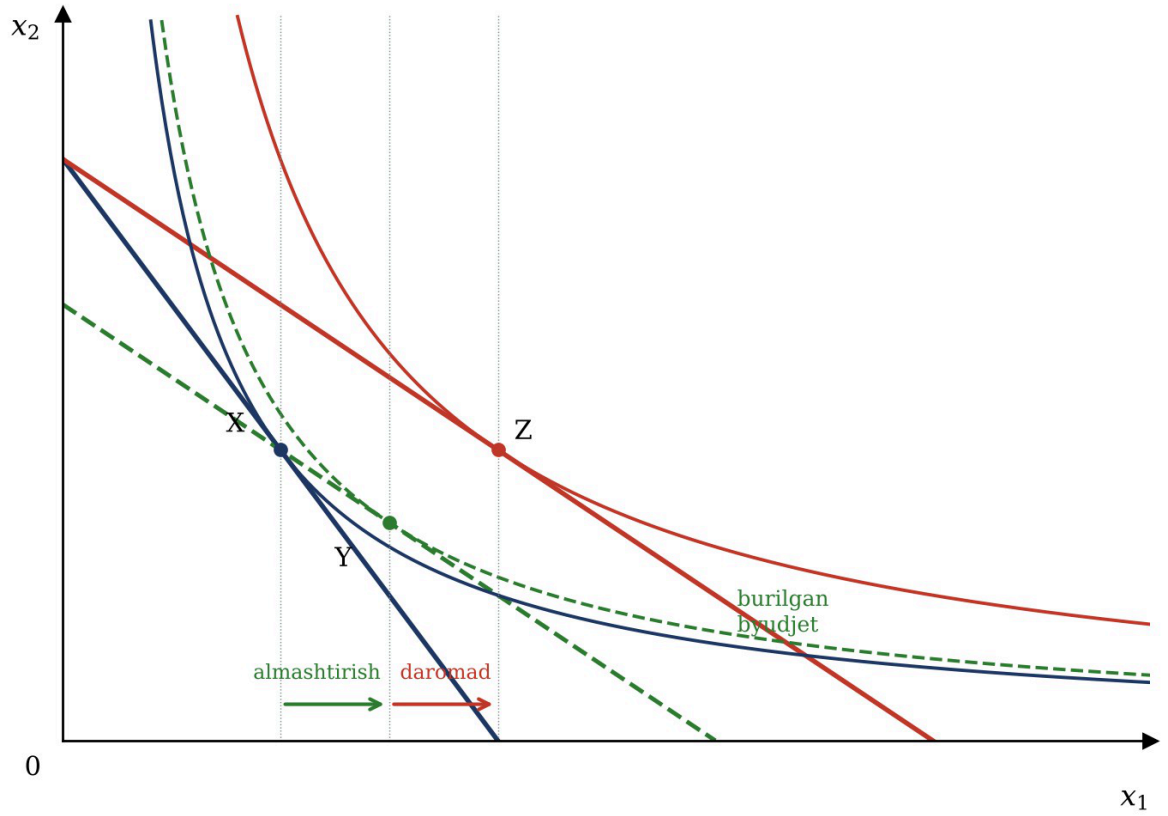
- 4.1. Narx o‘zgarishining ikki samarasi
- 4.2. Slutskiy tenglamasi
- 4.3. Xiks bo‘yicha almashtirish samarasi va kompensatsiyalangan talab
- 4.4. Boshlang‘ich zaxira va mehnat taklifi
- 4.5. Vaqtlararo tanlov
- 4.6. Joriy qiymat va uning qo‘llanilishi
- 4.7. Vaqtlararo tanlovning qo‘llanilishi: hayot sikli va pensiya jamg‘armalari
- 4.8. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Narx pasayganda talab nima uchun ortadi?

- Narx o‘zgarganda iste’molchi uchun ikki narsa o‘zgaradi: nisbiy narx va xarid qobiliyati
- Almashtirish samarasi: nisbatan arzonlashgan tovarga o‘tishga moyillik
- Daromad samarasi: avvalgi to‘plam uchun kamroq pul kerak – real daromad oshadi
- Ikki samara birgalikda talabning umumiy o‘zgarishini beradi
- Misol: go‘sht 100 dan 90 ming so‘mga tushsa, 20 kg uchun 200 ming so‘m tejaladi

Slutskiy (1915): narx o‘zgarishini «burish» va «siljitish» bosqichlariga ajratish

Burish va siljitish



4.1-rasm. Narx pasayishining almashtirish va daromad samaralariga ajratilishi (normal tovar)

Samaralar ta’rifi

Kompensatsiya summasi

$$\Delta m = m' - m = x_1 \Delta p_1$$

$m' = p_1' x_1 + p_2 x_2$: avvalgi to‘plamni sotib olish

Almashtirish samarasi

$$\Delta x_1^{\,s} = x_1(p_1', m') - x_1(p_1, m)$$

xarid qobiliyati o‘zgarmas; narx pasayganda $\Delta x_1^{\,s} \geq 0$

Daromad samarasi

$$\Delta x_1^{\,n} = x_1(p_1', m) - x_1(p_1', m')$$

narxlar yangi, daromad m' dan m ga o‘zgaradi

Manfiy almashtirish qonuni

$$(\Delta x_1^{\,s})/(\Delta p_1) \leq 0$$

optimal tanlovdan kelib chiqadi, qo‘shimcha faraz kerak emas

Slutskiy tenglamasi

Slutskiy identifikatsiyasi

$$\Delta x_1 = \Delta x_1^{\,s} + \Delta x_1^{\,n}$$

umumiy samara = almashtirish + daromad samarasi

Daromad samarasi

$$\Delta x_1^{\,n} = -(\Delta x_1^{\,m})/(\Delta m)\cdot x_1 \Delta p_1$$

daromad $-\Delta m = -x_1\Delta p_1$ ga o‘zgaradi

Slutskiy tenglamasi

$$(\Delta x_1)/(\Delta p_1) = (\Delta x_1^{\,s})/(\Delta p_1) - x_1(\Delta x_1^{\,m})/(\Delta m)$$

birinchi qo‘shiluvchi (almashtirish samarasi) ≤ 0

Hosilalar ko‘rinishi

$$(\partial x_1(p,m))/(\partial p_1) = (\partial x_1^{\,s})/(\partial p_1) - x_1(\partial x_1(p,m))/(\partial m)$$

cheksiz kichik o‘zgarishlar uchun

Tovar turlari va samaralar ishoralari

Tovar turi	Almashtirish	Daromad	Umumiy
Normal tovar	+	+	+
Past sifatli tovar	+	−, kichik	+
Giffen tovari	+	−, katta	−
Mukammal to‘ldiruvchilar	0	+	+
Kvazichiziqli	+	0	+

Narx pasayganda. Normal tovar har doim oddiy tovar – talab qonuni bajariladi

Amaliy misol 4.1: sutga talab

1. Talab $x_1 = 10 + (m)/(10p_1)$; $m = 120$, p_1: 3 → 2 ming so‘m
2. Dastlab: $x_1 = 10 + (120)/(30) = 14$ litr
3. $\Delta m = x_1 \Delta p_1 = 14 \cdot (-1) = -14$, ya’ni $m' = 106$
4. Almashtirish: $x_1(2; 106) = 10 + (106)/(20) = 15{,}3$; $\Delta x_1^s = 1{,}3$ litr
5. Yakuniy talab $10 + (120)/(20) = 16$; daromad samarasi $\Delta x_1^n = 0{,}7$ litr
6. Umumiy samara $2 = 1{,}3 + 0{,}7$ – sut normal tovar

Elastiklik ko‘rinishi

Slutskiy (elastiklik)

$$\varepsilon_{11} = \varepsilon_{11}^{s} - s_1\eta_1$$

$s_1 = (p_1x_1)/(m)$ – byudjet ulushi; η_1 – daromad elastikligi

Giffen sharti

$$\varepsilon_{11} > 0 \Rightarrow s_1|\eta_1| > |\varepsilon_{11}^{s}|$$

tovar byudjetda katta ulush va kuchli past sifatli bo‘lishi kerak

Misol 4.3: oziq-ovqat

$$\varepsilon_{11} = -0{,}2 - 0{,}45\cdot 0{,}6 = -0{,}47$$

$s_1 = 0{,}45$; $\eta_1 = 0{,}6$; $\varepsilon_{11}^{s} = -0{,}2$

Slutskiy va Xiks kompensatsiyasi

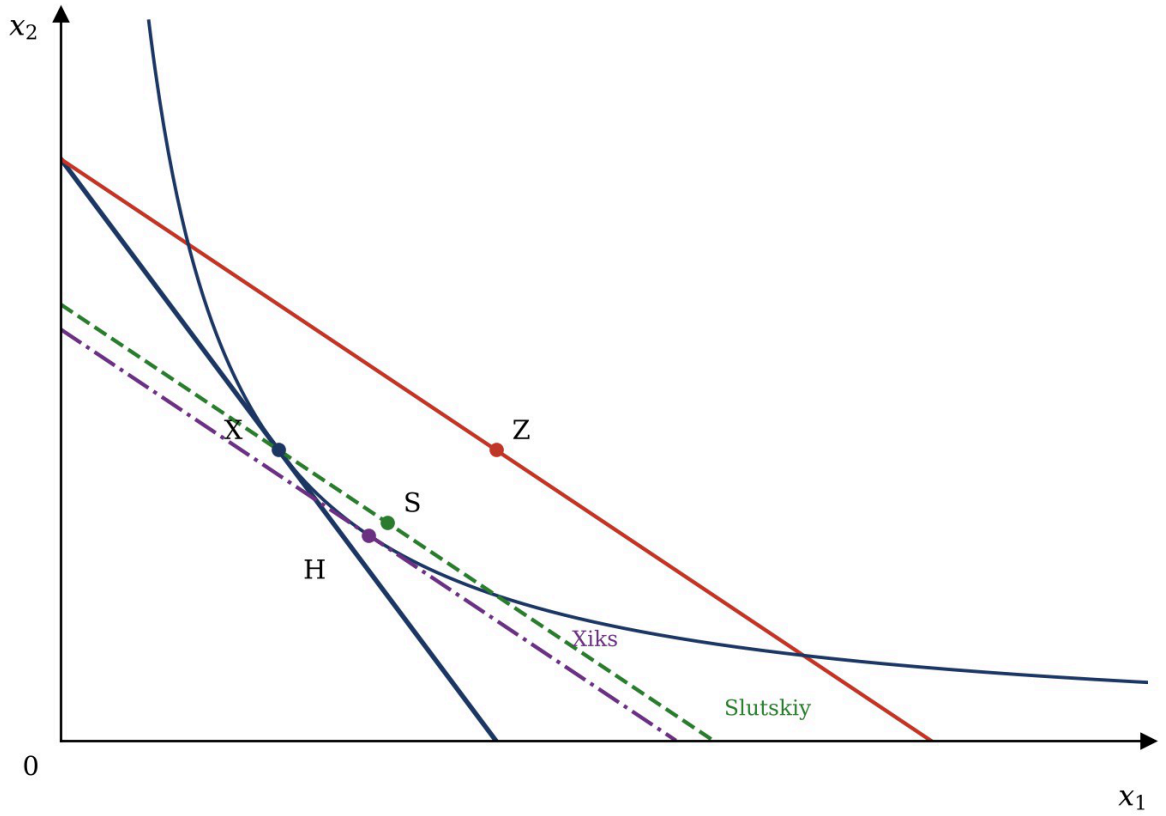
Slutskiy

- Xarid qobiliyati saqlanadi
- Avvalgi to‘plam sotib olinadi
- Faqat narx va miqdor ma’lumoti kerak
- Amaliy hisoblarda qulay
- Daromadni biroz ko‘proq beradi

Xiks

- Naflilik darajasi saqlanadi
- Byudjet chizig‘i dastlabki befarqlik chizig‘iga uriniladi
- Naflilik funksiyasini bilish kerak
- Kichik o‘zgarishlarda Slutskiyga teng
- Katta o‘zgarishlarda ikki samara farq qiladi

Xiks va Slutskiy almashtirish samaralari



4.3-rasm. Xiks va Slutskiy bo‘yicha almashtirish samaralari

Kompensatsiyalangan talab

Xarajatlarni minimallashtirish

$$min_{x_1,x_2}\ (p_1x_1 + p_2x_2),\ u(x_1, x_2) = \bar{u}$$

yechimi – Xiks talabi $h_1(p, \bar{u})$; minimum – $e(p, \bar{u})$

Shepard lemmasi

$$(\partial e(p,\bar{u}))/(\partial p_1) = h_1(p,\bar{u})$$

e(p, ū) – naflilikka erishishning minimal xarajati

Slutskiy tenglamasi (dual)

$$(\partial x_1)/(\partial p_1) = (\partial h_1)/(\partial p_1) - x_1(\partial x_1)/(\partial m)$$

Xiks talabi uchun talab qonuni har doim bajariladi

Misol 4.4: Xiks samarasi

$$x_1^{\,h} = \sqrt{(8)} \approx 2{,}83;\ 2{,}83 - 2 = 0{,}83$$

u = x_1x_2 = 8, p_1 = p_2 = 1; Slutskiy samarasi 1,0 dan kichik

Zaxira daromad samarasi va mehnat

Zaxiradan daromad

$$m = p_1\omega_1 + p_2\omega_2$$

narx o‘zgarsa, pul daromadi ham o‘zgaradi

Uchinchi qo‘shiluvchi

$$(\Delta x_1)/(\Delta p_1) = (\Delta x_1^{s})/(\Delta p_1) + (\omega_1 - x_1)(\Delta x_1^{m})/(\Delta m)$$

($\omega_1 - x_1$) – sof taklif; sof sotuvchi narx oshganda yutadi

Vaqt va mehnat

$$L + R = \bar{T};\ pC + wR = M + w\bar{T}$$

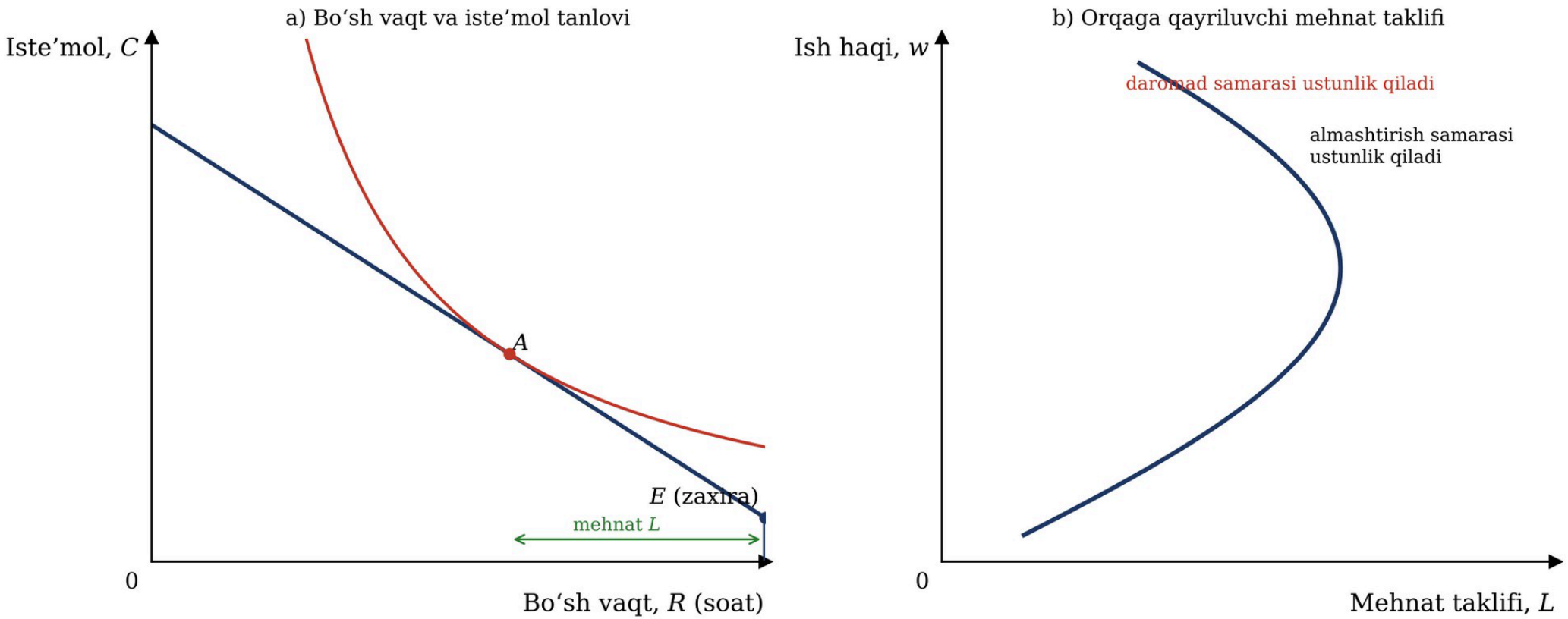
bo‘sh vaqtning narxi – ish haqi w

Bo‘sh vaqt uchun Slutskiy

$$(\Delta R)/(\Delta w) = (\Delta R^{s})/(\Delta w) + (\bar{T} - R)(\Delta R^{m})/(\Delta m)$$

$\bar{T} - R = L$ – ishlangan soatlar; almashtirish samarasi < 0

Bo‘sh vaqt va orqaga qayriluvchi taklif



4.5-rasm. Bo‘sh vaqt va iste’mol tanlovi; orqaga qayriluvchi mehnat taklifi chizig‘i

Amaliy misol 4.5: mehnat taklifi

1. $u = C^{0,5}R^{0,5}$; $w = 25$, $M = 100$ ming so‘m, $p = 1$, $\bar{T} = 16$ soat
2. To‘liq daromad $F = M + w\bar{T} = 100 + 25 \cdot 16 = 500$
3. Kobb–Duglas: $R = (0,5F)/(w) = (250)/(25) = 10$ soat, $L = 6$ soat
4. Iste’mol $C = 0,5 \cdot 500 = 250$
5. $w = 30$ da: $F = 580$, $R = (290)/(30) \approx 9,67$, $L \approx 6,33$ soat
6. Mehnat taklifi oshdi: almashtirish samarasi ustun

Vaqtlararo byudjet cheklovi

Vaqtlararo byudjet

$$c_2 = m_2 + (1+r)(m_1 - c_1)$$

$m_1 - c_1$ – birinchi davrdagi jamg‘arma

Kelajakdagi qiymat ko‘rinishi

$$(1+r)c_1 + c_2 = (1+r)m_1 + m_2$$

byudjet chizig‘i zaxira nuqtasi (m_1, m_2) dan o‘tadi

Joriy qiymat ko‘rinishi

$$c_1 + (c_2)/(1+r) = m_1 + (m_2)/(1+r)$$

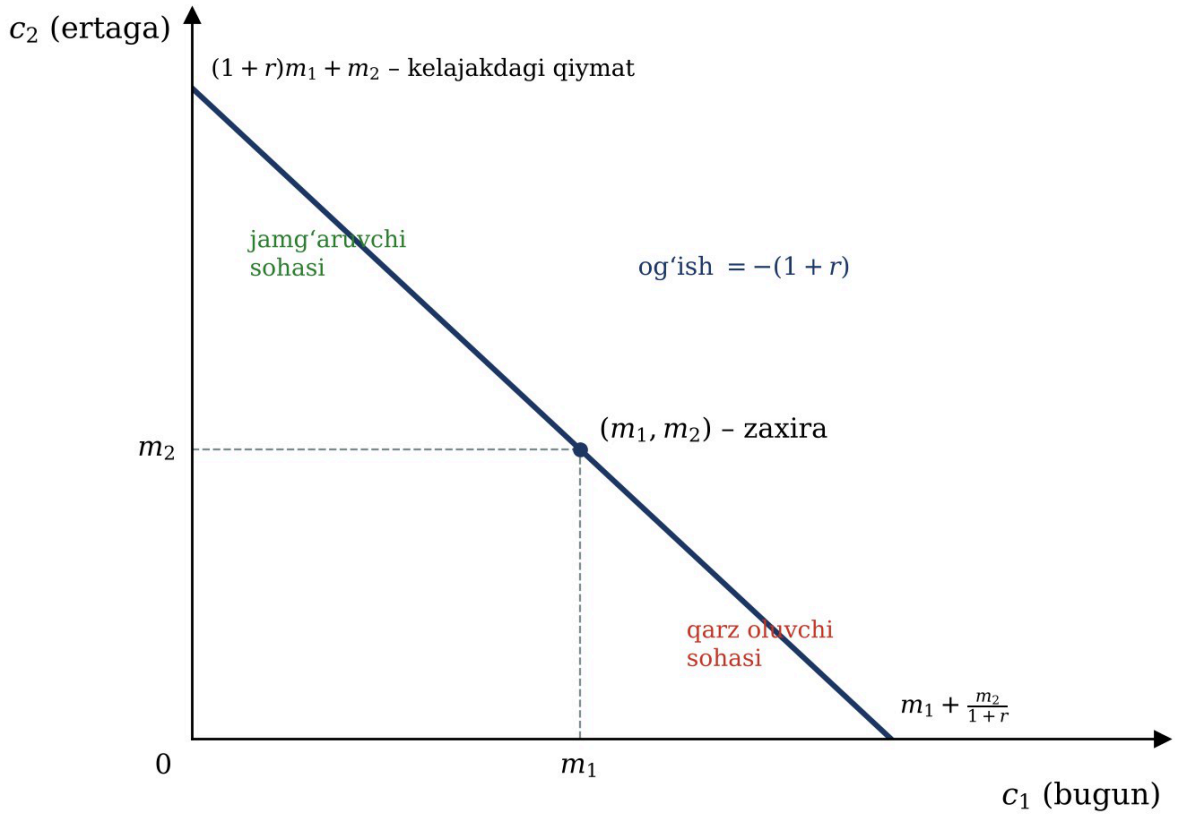
og‘ishi −(1+r): foiz – vaqt bo‘yicha nisbiy narx

Naflilik va Eyler tenglamasi

$$U = u(c_1) + \beta u(c_2),\ u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2)$$

$0 < \beta < 1$; $\beta(1+r) = 1$ bo‘lsa, iste’mol tekislanadi: $c_1 = c_2$

Jamg‘aruvchi va qarz oluvchi



4.7-rasm. Vaqtlararo byudjet cheklovi

Foiz stavkasi va real foiz

- Foiz oshsa, jamg‘aruvchi jamg‘aruvchiligicha qoladi va uning ahvoli yaxshilanadi
- Qarz oluvchi qarz oluvchi bo‘lib qolsa, ahvoli albatta yomonlashadi
- Jamg‘arma uchun samaralar qarama-qarshi: foiz oshsa, jamg‘arma ortishi ham, kamayishi ham mumkin
- Real foiz: $1 + \rho = (1+r)/(1+\pi)$, taxminan $\rho \approx r - \pi$
- Depozit 18%, inflatsiya 10%: real daromad taxminan 8%, aniq $(1{,}18)/(1{,}10) - 1 = 7{,}3\%$

Joriy qiymat va diskontlash

Joriy qiymat

$$PV = (M_t)/((1+r)^t)$$

t = 1 da PV = $(M_1)/(1+r)$; $1/(1+r)^t$ – diskont omili

To‘lovlar oqimi

$$PV = \Sigma_{t=0}^{T} (M_t)/((1+r)^t)$$

M_0, M_1, …, M_T oqimining joriy qiymati

Annuitet

$$PV = (x)/(r)[1 - (1)/((1+r)^T)]$$

T yil davomida har yili x to‘lanadi

Perpetuitet

$$PV = (x)/(r); PV = (x)/(r - g)$$

cheksiz oqim; ikkinchisi – o‘suvchi perpetuitet (g < r)

Obligatsiya va sof joriy qiymat

Kuponli obligatsiya

$$PV = \Sigma_{t=1}^{T} (C)/((1+r)^t) + (F)/((1+r)^T)$$

C – yillik kupon, F – nominal qiymat

Sof joriy qiymat

$$NPV = -I_0 + \Sigma_{t=1}^{T} (CF_t)/((1+r)^t)$$

NPV > 0 bo‘lsa, loyiha qabul qilinadi; NPV = 0 dagi r – IRR

Misol 4.7: ta’lim NPV

$$NPV = 67{,}56 - 90{,}86 = -23{,}3 \ mln \ so‘m$$

xarajat 48 + (48)/(1,12); daromad (15)/(0,12)(1 − $1{,}12^{-10}$) = 84,75, so‘ng (84,75)/($1{,}12^2$)

Amaliy misol 4.6: obligatsiya narxi

1. Nominal 1 mln so‘m, kupon 14% (140 ming), muddati 3 yil, bozor stavkasi 16%
2. 1-yil: (140)/(1,16) = 120,69 ming so‘m
3. 2-yil: (140)/($1{,}16^2$) = 104,04 ming so‘m
4. 3-yil: (1 140)/($1{,}16^3$) = 730,35 ming so‘m
5. PV = 120,69 + 104,04 + 730,35 = 955,08 ming so‘m
6. Kupon bozor stavkasidan past – obligatsiya diskont bilan sotiladi

Joriy qiymat nimani ko‘rsatadi?

- 24% stavkada 10 yildan keyingi 100 so‘m bugun atigi 12 so‘mga teng
- Foiz yuqori bo‘lsa, uzoq muddatli loyihalar kam jozibador
- Foiz oshsa, obligatsiya narxi tushadi – teskari bog‘liqlik
- Kupon bozor stavkasiga teng bo‘lsa, obligatsiya nominal qiymatida sotiladi
- Muddati uzoq obligatsiya narxi foizga sezgirroq, shuning uchun xatarliroq

Mukammal kapital bozorida joriy qiymati yuqori oqim afzal

Hayot sikli gipotezasi

- Daromad notekis: yoshlikda past, o‘rta yoshda yuqori, pensiyada past
- Iste’mol esa tekis saqlanadi (F. Modilyani, Nobel mukofoti, 1985)
- Yoshlar qarz oladi, o‘rta yoshdagilar jamg‘aradi, pensionerlar jamg‘armani sarflaydi
- Taqsimlovchi tizim: bugungi badallar bugungi pensionerlarga to‘lanadi
- Jamg‘arib boriladigan tizim: badallar shaxsiy hisobda to‘planadi

Giperbolik diskontlash tufayli odamlar yetarli jamg‘armaydi – avtomatik qo‘shilish asoslanadi

Amaliy misol 4.8: pensiya uchun jamg‘arma

1. 40 yil ishlaydi, yiliga 60 mln so‘m; keyin 20 yil pensiyada
2. a) Real stavka 0: umrbod daromad 60·40 = 2400 mln so‘m
3. 2400 mln 60 yilga taqsimlanadi: yillik iste’mol 40 mln
4. Ish yillarida jamg‘arma 20 mln; pensiya boshida 20·40 = 800 mln
5. b) Stavka 3%: $a_{40} = (1 - 1{,}03^{-40})/(0{,}03) = 23{,}11$; $60 \cdot 23{,}11 \approx 1\,386{,}7$ mln so‘m
6. $c \cdot a_{60} = 1\,386{,}7$, $a_{60} = 27{,}68 \Rightarrow c \approx 50{,}1$ mln so‘m – foiz iste’molni oshiradi

Yechilgan masalalar: natijalar

Masala	Natija
1. x = (0,02m)/(p), m = 5000, p: 10 → 8	almashtirish 2,45; daromad 0,05
3. Depozit 20%, inflatsiya 9%	taxminan 11%, aniq 10,09%; 11,01 mln so‘m
4. Ijara 2 mln, r = 16%, doimiy	PV = (2)/(0,16) = 12,5 mln so‘m
4. Ijara yiliga 5% o‘sadi	PV = (2)/(0,16 − 0,05) = 18,18 mln so‘m

1-masalada byudjet ulushi kichik bo‘lgani uchun daromad samarasi juda kichik

2-masala: optimal iste’mol va jamg‘arma

1. $U = \ln c_1 + 0{,}9 \ln c_2$; $m_1 = 100$, $m_2 = 50$, $r = 0{,}1$
2. Boylik: $W = 100 + (50)/(1{,}1) = 145{,}45$
3. Ulushlar $(1)/(1{,}9)$ va $(0{,}9)/(1{,}9)$: $c_1 = (W)/(1{,}9) = 76{,}56$
4. $(c_2)/(1{,}1) = (0{,}9W)/(1{,}9) = 68{,}90$, ya’ni $c_2 = 75{,}79$
5. Jamg‘arma $s = m_1 - c_1 = 100 - 76{,}56 = 23{,}44$
6. Tekshirish: $50 + 1{,}1 \cdot 23{,}44 = 75{,}78$

Asosiy xulosalar

- Narx o‘zgarishi almashtirish va daromad samaralariga ajraladi; almashtirish samarasi narxga teskari
- Slutskiy tenglamasi normal, past sifatli va Giffen tovarlarini farqlaydi
- Xiks naflilikni, Slutskiy xarid qobiliyatini saqlaydi; Shepard lemmasi: $(\partial e)/(\partial p_1) = h_1$
- Zaxira bilan Slutskiy tenglamasi mehnat taklifini tushuntiradi; taklif chizig‘i orqaga qayrilishi mumkin
- Vaqtlararo tanlovda foiz – nisbiy narx; joriy qiymat va NPV loyihalarni baholaydi

Asosiy tushunchalar

Almashtirish samarasi – xarid qobiliyati (Slutskiy) yoki naflilik (Xiks) o‘zgarmas saqlangan holda nisbiy narx o‘zgarishi natijasida talabning o‘zgarishi; har doim narx...

Daromad samarasi – narx o‘zgarishi natijasida xarid qobiliyatining o‘zgarishi tufayli talabning o‘zgarishi. (inglizcha: income effect)

Slutskiy tenglamasi – narx o‘zgarishining umumiy samarasini almashtirish va daromad samaralariga ajratuvchi tenglama. (inglizcha: Slutsky equation)

Xarajatlar funksiyasi – firma uchun: berilgan hajmni ishlab chiqarishning minimal xarajati; iste’molchi uchun: berilgan naflilikka erishishning minimal xarajati. (inglizcha...

Vaqtlararo byudjet cheklovi – iste’molning joriy qiymati boylikning joriy qiymatiga teng: c1+c2/(1+r)=m1+m2/(1+r). (inglizcha: intertemporal budget constraint)

Real foiz stavkasi – inflatsiyani hisobga olgan foiz stavkasi: 1+ρ=(1+r)/(1+π). (inglizcha: real interest rate)

Asosiy tushunchalar

Joriy qiymat – kelajakdagi to‘lovlarning bugungi pul birliklaridagi qiymati. (inglizcha: present value)

Byudjet chizig‘i – daromadni to‘liq sarflaydigan iste’mol to‘plamlari: p1 ×1+ p2 ×2=m. (inglizcha: budget line)

Perpetuitet – cheksiz davom etadigan teng davriy to‘lovlar oqimi; joriy qiymati x/r. (inglizcha: perpetuity)

Normal tovar – daromad oshganda talabi ortadigan tovar. (inglizcha: normal good)

Nazorat savollari

- Narx o‘zgarishining almashtirish va daromad samaralarini misolda tushuntiring.
- Slutskiy bo‘yicha byudjet chizig‘i qanday “buriladi” va “siljitiladi”?
- Xarid qobiliyatini saqlash uchun zarur daromad o‘zgarishi qanday hisoblanadi?
- Nima uchun almashtirish samarasi har doim narx o‘zgarishiga teskari yo‘nalgan? Isbotlang.
- Slutskiy tenglamasini keltirib chiqaring va har bir qo‘shiluvchining ma’nosini tushuntiring.

Nazorat savollari

- Nima uchun normal tovar har doim oddiy tovar hisoblanadi?
- Qanday sharoitda past sifatli tovar Giffen tovariga aylanadi?
- Slutskiy tenglamasining elastikliklar ko‘rinishini yozing va talqin qiling.
- Benzin solig‘ini aholiga qaytarish siyosatini Slutskiy tahlili asosida baholang.
- Xiks va Slutskiy kompensatsiyalarining farqi nimada?